九年级数学上册第四章《相似图形》单元综合检测答案

一、选择题（本大题共有 10 个小题，每小题 3 分，共 30 分）

1.【答案】C

2.【答案】B

3.【答案】B

4.【答案】B

5.【答案】B

6. 【答案】C

7.【答案】D

8.【答案】D

9.【答案】B

10.【答案】B

二、填空题（本大题共有 6 个小题，每小题 3 分，共 18 分）

11.【答案】$\frac{8}{3}$

12 【答案】 8m

13.【答案】4

14.【答案】5

15.【答案】$\frac{\sqrt{2}}{2}$

16.【答案】 2或0.8秒

三、解答题（本大题共有 8 个小题，共 52 分）

17．解：设 $\frac{a}{2}=\frac{b}{3}=\frac{c}{5}=k(k\neq 0)$，则 $a=2k$，$b=3k$，$c=5k$

∵ $a+3b-2c=2$

∴ $2k+3\times 3k-2\times 5k=2$，解得：$k=2$，

∴ $a=4$，$b=6$，$c=10$，

∴ $a-b+c=4-6+10=8$．

18．解：∵ $\angle 1=\angle B$，$\angle A=\angle A$

∴ $\triangle ACD\backsim\triangle ABC$

∴ $\frac{\mathrm{AD}}{\mathrm{AC}}=\frac{\mathrm{AC}}{\mathrm{AB}}$

∴ $\frac{4}{6}=\frac{6}{AB}$

∴ $AB=9$

故 AB 的长为 9．

19．解：（1）证明：∵ $AB//CD$，

∴ $\angle A=\angle D$，$\angle B=\angle C$，

∴ $\triangle AOB\backsim\triangle DOC$；

（2）解：∵ $\triangle AOB\backsim\triangle DOC$，

∴ $\frac{OA}{OD}=\frac{AB}{CD}$，

∵ $OA=2$，$OD=4$，$AB=3$，

∴$\frac{2}{4}=\frac{3}{CD}$，

解得：CD＝6.

20.解：（1）∵四边形 $ABCD$ 是平行四边形，

∴AB＝CD，CD∥AB，

∴∠CAB＝∠DCA，∠DEA＝∠CDE，

∴△AEF∽△CDF，

∵AE∶EB＝1∶2，

∴AE∶AB＝AE∶CD＝1∶3，

∴△AEF 与△CDF 的周长之比为 1∶3（周长比等于相似比）；

（2）∵△AEF∽△CDF，AE∶CD＝1∶3，

∴$S_{\triangle}AEF$∶$S_{\triangle}CDF$＝1∶9，

∵$S_{\triangle}AEF$＝6 cm^2，

∴$S_{\triangle}CDF$＝54 cm^2.

21．证明（1）∵△ABC 是等边三角形，

∴∠B＝∠C＝60°，AB＝BC；

∴CD＝BC﹣BD＝AB﹣3；

∴∠BAD+∠ADB＝120°

∵∠ADE＝60°，

∴∠ADB+∠EDC＝120°，

∴∠DAB＝∠EDC，

又∵∠B＝∠C＝60°，

∴△ABD∽△DCE；

（2）∵△ABD∽△DCE，

∴$\frac{AB}{CD}=\frac{BD}{CE}$，

∵BD＝4，CE＝$\frac{4}{3}$，

∴$\frac{AB}{AB-4}=\frac{4}{\frac{4}{3}}$，

解得 AB＝6.

22．解：（1）证明：∵$AB=AC$

∴$\angle B=\angle C$

∵$\angle ADC=\angle B+\angle BAD$

$\angle ADC=\angle ADE+\angle CDE$

∵$\angle ADE=\angle B$

∴$\angle BAD=\angle CDE$

∴$\triangle ABD\backsim\triangle CDE$

（2）∵$AB=AC$，$AC=12$

∴$AB=12$

由（1）知，$\triangle ABD\backsim\triangle CDE$

∴ $\frac{AB}{CD}=\frac{BD}{CE}$

即 $\frac{12}{11-BD}=\frac{BD}{2}$

∴BD=3 或 8

23．解：（1）∵AC平分∠DAB，

∴∠DAC=∠CAB，

又∵$AC^2=AB\cdot AD$，

∴AD：AC=AC：AB，

∴△ADC∽△ACB；

（2）CE∥AD，

理由：∵△ADC∽△ACB，

∴∠ACB=∠ADC=90°，

又∵E为AB的中点，

∴∠EAC=∠ECA，

∵∠DAC=∠CAE，

∴∠DAC=∠ECA，

∴CE∥AD；

（3）∵AD=4，AB=6，$CE=\frac{1}{2}AB=AE$=3，

∵CE∥AD，

∴∠FCE=∠DAC，∠CEF=∠ADF，

$\therefore \triangle CEF \backsim \triangle ADF$,

$\therefore \dfrac{CF}{AF}=\dfrac{CE}{AD}=\dfrac{3}{4}$,

$\therefore \dfrac{AC}{AF}=\dfrac{7}{4}$.

24．解：（1）在Rt□ABC中，由勾股定理得：$AB=\sqrt{AC^2+BC^2}=\sqrt{4^2+3^2}=5(cm)$，

由题意得：$BP=t\ cm$，$AQ=t\ cm$，

$\therefore AP=AB-BP=(5-t)cm$，

故答案为：$(5-t)cm$，$t\ cm$；

（2）分两种情况：

①如图 1，

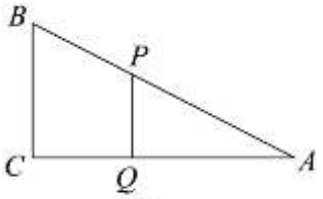

图1

当$\angle PQA=90°$时，$\Delta PQA \backsim \Delta BCA$，

则$\dfrac{AP}{AB}=\dfrac{AQ}{AC}$，

即$\dfrac{5-t}{5}=\dfrac{t}{4}$，

解得：$t=\dfrac{20}{9}$；

②如图 2，

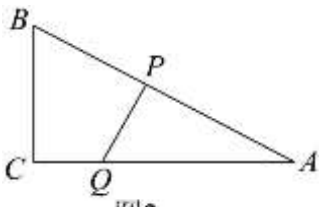

图2

当$\angle APQ=90^{\circ}$时，$\Delta PQA\backsim\Delta CBA$，

则$\frac{AP}{AC}=\frac{AQ}{AB}$，

即$\frac{5-t}{4}=\frac{t}{5}$，

解得：$t=\frac{25}{9}$；

综上所述，t的值为$\frac{20}{9}$或$\frac{25}{9}$时，以P、Q、A为顶点的三角形与ΔABC相似；

（3）ΔAPQ能成为等腰三角形，理由如下：

分三种情况：

①如图3，

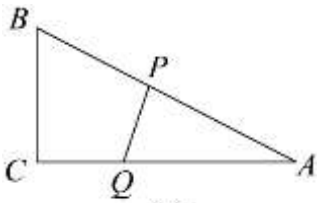

图3

当$AP=AQ$时，

$5-t=t$，

解得：$t=\frac{5}{2}$；

②如图4，

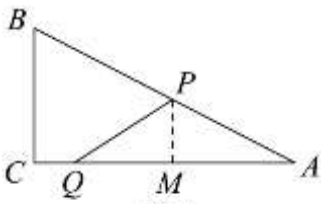

图4

当 $AP=PQ$ 时，过点 P 作 $PM\perp AC$ 于 M，

则 $\angle AMP=90^\circ$， $AM=QM=\frac{1}{2}AQ=\frac{t}{2}$，

$\because \angle ACB=90^\circ$，

$\therefore PM//BC$，

$\therefore \Delta APM\backsim\Delta ABC$，

$\therefore \frac{5-t}{5}=\frac{\frac{t}{2}}{4}$，

解得： $t=\frac{40}{13}$；

③如图 5，

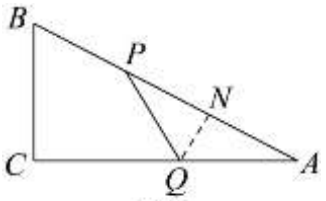

图5

当 $QP=AQ$ 时，过点 Q 作 $QN\perp AB$ 于 N，

则 $\angle ANQ=\angle ACB=90^\circ$， $AN=NP=\frac{1}{2}AP=\frac{1}{2}(5-t)$，

$\because \angle NAQ=\angle CAB$，

$\therefore \Delta ANQ\backsim\Delta ACB$，

$\therefore \dfrac{\frac{1}{2}(5-t)}{4}=\dfrac{t}{5}$，

解得：$t=\dfrac{25}{13}$，

综上所述，当t的值为$\dfrac{5}{2}$或$\dfrac{40}{13}$或$\dfrac{25}{13}$时，ΔAPQ能成为等腰三角形.